

**ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
KHOA TOÁN - TIN**

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH

ĐỀ TÀI

**Ứng dụng khai phá luật kết hợp (Association Rules)
phân tích hành vi mua sắm của khách hàng**

(Đề tài số 19)

Sinh viên thực hiện:

Lớp:

Giảng viên hướng dẫn:

Đà Nẵng – 2026

1. Đặt vấn đề

Sự phát triển của thương mại điện tử giúp các doanh nghiệp bán lẻ ghi lại hàng triệu giao dịch mua sắm mỗi ngày. Mỗi hóa đơn không chỉ là một khoản doanh thu mà còn là một mẫu dữ liệu về hành vi lựa chọn của khách hàng: họ mua gì, mua cùng những gì. Nếu khai thác tốt, doanh nghiệp có thể sắp xếp sản phẩm hợp lý hơn, thiết kế combo khuyến mãi sát nhu cầu, gợi ý sản phẩm bổ sung và quản lý tồn kho theo cụm sản phẩm liên quan - những yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới doanh thu và trải nghiệm khách hàng.

Khai phá luật kết hợp (association rule mining) là phương pháp kinh điển cho bài toán trên: từ cơ sở dữ liệu giao dịch, tìm ra các quy luật dạng “nếu khách mua X thì thường mua thêm Y” kèm theo các thước đo thống kê (support, confidence, lift). Tuy nhiên, hiệu năng của phương pháp phụ thuộc rất lớn vào thuật toán khai phá tập phổ biến phía sau, và kết quả khai phá chỉ có giá trị khi được kiểm chứng và diễn giải đúng trên dữ liệu thực. Xuất phát từ đó, đề tài lựa chọn: tự cài đặt hai thuật toán đã học (vét cạn brute-force, Apriori), tìm hiểu một kỹ thuật chưa học (FP-Growth) và áp dụng toàn bộ vào một bộ dữ liệu mua sắm thực tế để phân tích hành vi khách hàng.

Mục tiêu của đề tài: (1) cài đặt đúng và minh họa từng bước hai thuật toán khai phá tập phổ biến đã học trong chương trình; (2) ứng dụng kỹ thuật FP-Growth chưa học thông qua thư viện, dùng làm kiểm chứng chéo; (3) xây dựng quy trình khai phá luật kết hợp hoàn chỉnh trên bộ dữ liệu bán lẻ thực, trực quan hóa và đánh giá ý nghĩa kinh doanh của các luật tìm được.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: đối tượng là các thuật toán khai phá tập phổ biến và sinh luật kết hợp; phạm vi thực nghiệm là bộ dữ liệu Online Retail (UCI Machine Learning Repository) gồm 541.909 dòng giao dịch bán lẻ trực tuyến tại Anh, giai đoạn 12/2010 - 12/2011, tập trung phân tích thị trường Anh Quốc.

2. Cơ sở lý luận của vấn đề nghiên cứu

Nền tảng lý thuyết của đề tài là lý thuyết luật kết hợp do Agrawal và cộng sự đề xuất năm 1993. Các khái niệm trung tâm gồm: tập mặt hàng (itemset), giao dịch, độ hỗ trợ (support) - tỉ lệ giao dịch chứa tập mặt hàng, độ tin cậy (confidence) - xác suất có

điều kiện của luật, và độ nâng (lift) - thước đo tương quan giữa vế trước và vế sau. Bài toán được chia làm hai giai đoạn: tìm tập phổ biến (chi phí tính toán cao) và sinh luật từ tập phổ biến (chi phí thấp).

Về thuật toán: brute-force vét toàn bộ $2^m - 1$ tập con nên chỉ khả thi với dữ liệu nhỏ, được dùng làm chuẩn so sánh tính đúng đắn; Apriori tận dụng tính chất "mọi tập con của tập phổ biến đều phổ biến" để cắt tỉa ứng viên theo từng cấp k; FP-Growth nén dữ liệu vào cây FP và khai phá đệ quy không cần sinh ứng viên, chỉ quét dữ liệu hai lần. Đề tài đối chiếu kết quả của cả ba hướng tiếp cận trên cùng dữ liệu để bảo đảm tính nhất quán của kết quả khai phá.

3. Nội dung và phương pháp nghiên cứu

Nội dung thực hiện theo trình tự sau:

- **Nội dung 1 - Nghiên cứu lý thuyết:** hệ thống hóa các khái niệm, độ đo (support, confidence, lift, leverage, conviction) và ba thuật toán brute-force, Apriori, FP-Growth.
- **Nội dung 2 - Cài đặt thuật toán:** tự viết bằng Python toàn bộ brute-force và Apriori (kèm truy vết từng bước); ứng dụng FP-Growth từ thư viện mlxtend; minh họa từng bước trên bộ dữ liệu mẫu 9 giao dịch theo giáo trình Han và Kamber và kiểm chứng khớp đáp án chuẩn.
- **Nội dung 3 - Thực nghiệm trên dữ liệu thực:** tải và làm sạch dữ liệu Online Retail; khám phá dữ liệu; xây dựng giỏ hàng theo đơn hàng; mã hóa one-hot; khai phá tập phổ biến ở nhiều ngưỡng support; kiểm chứng chéo Apriori tự viết với FP-Growth; so sánh thời gian chạy ba thuật toán.
- **Nội dung 4 - Phân tích và trực quan hóa:** sinh luật kết hợp, lọc theo confidence và lift; trực quan hóa bằng biểu đồ; nhóm các luật thành các cụm sản phẩm và đề xuất ứng dụng kinh doanh.

Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu tài liệu (giáo trình, bài báo gốc, tài liệu thư viện); thực nghiệm thuật toán (cài đặt, chạy minh họa, đo hiệu năng); kiểm chứng chéo kết quả giữa các cài đặt độc lập; phân tích dữ liệu với trực quan hóa.

4. Dự kiến kết quả đạt được

- Chương trình Python cài đặt đầy đủ 2 thuật toán đã học (brute-force, Apriori) với khả năng chạy minh họa theo từng bước trên dữ liệu mẫu; kết quả khớp 100% với ví dụ chuẩn trong giáo trình Data Mining: Concepts and Techniques.
- Quy trình khai phá trên dữ liệu thực Online Retail: từ 541.909 dòng giao dịch sinh ra các tập phổ biến và bộ luật kết hợp chất lượng (lọc theo support, confidence, lift); số kết quả kiểm chứng chéo khớp giữa Apriori tự cài đặt và FP-Growth thư viện.
- Bảng so sánh thời gian chạy và nhận xét độ phức tạp của ba thuật toán trên cùng dữ liệu.
- Bộ hình ảnh trực quan hóa: sản phẩm bán chạy, phân bố giỏ hàng, phân bố luật trong không gian support-confidence, top luật có lift cao, ma trận tương quan giữa các sản phẩm.
- Báo cáo đồ án và bộ slide thuyết trình; các đề xuất ứng dụng kinh doanh cụ thể từ kết quả khai phá (gợi ý sản phẩm, combo khuyến mãi, trưng bày liên quan).

5. Kế hoạch tiến độ

Đề tài được thực hiện trong thời gian 8 tuần, từ tuần thứ tháng năm 2026 đến tuần thứ tháng năm 2026. Tiến độ dự kiến như sau:

Bảng kế hoạch tiến độ thực hiện đề tài

Bước	Thời gian thực hiện	Nội dung thực hiện
1	Tuần 1	Nghiên cứu đề tài, thu thập tài liệu, hoàn thiện đề cương
2	Tuần 2 - 3	Cài đặt brute-force và Apriori; minh họa từng bước trên dữ liệu mẫu 9 giao dịch; kiểm chứng với giáo trình
3	Tuần 4	Tìm hiểu FP-Growth; ứng dụng thư viện mlxtend; thiết kế kiểm chứng chéo giữa các cài đặt

Bước	Thời gian thực hiện	Nội dung thực hiện
4	Tuần 5 - 6	Thu thập và làm sạch dữ liệu Online Retail; khám phá dữ liệu; xây dựng giỏ hàng và ma trận one-hot
5	Tuần 7	Khai phá tập phổ biến và luật kết hợp; so sánh hiệu năng ba thuật toán; trực quan hóa và phân tích ý nghĩa kinh doanh
6	Tuần 8	Hoàn thiện báo cáo, slide thuyết trình, nộp đồ án và chuẩn bị bảo vệ